Moeda Estudantil

Um sistema para reconhecer o mérito dos alunos.

- **Professor:** envia moedas com um motivo.
- **Aluno:** troca moedas por vantagens.
- **Empresa:** cadastra vantagens e recebe cupons.

Tecnologias que usamos

Tecnologia	Para que usamos
Java + Spring Boot	Regras e execução do sistema.
Spring MVC + Thymeleaf	Formulários e páginas HTML.
JPA / Hibernate + PostgreSQL	Leitura e gravação dos dados.
Spring Mail + Mailpit	Envio e visualização local dos e-mails.
Maven + Docker Compose	Dependências e ambiente de execução.

Arquitetura: MVC

View
Mostra as telas

→ **Controller**
Recebe o pedido

→ **Model**
Dados e regras

- Os serviços verificam as regras do sistema.
- Os repositórios consultam e atualizam o banco.

Tudo funciona em uma única aplicação Spring Boot.

Exemplo: enviar moedas

1. O professor preenche **aluno, valor e motivo**.
2. O formulário envia um **POST /professor/enviar**.
3. O serviço verifica o saldo e grava a transferência.
4. O sistema mostra o extrato e envia um e-mail.

Notificações por e-mail

- O aluno recebe um aviso ao **ganhar moedas**.
- No resgate, **aluno e empresa** recebem o mesmo cupom.
- O Spring Mail faz o envio pelo protocolo **SMTP**.

O Mailpit permite conferir as mensagens no ambiente local.

Exemplo de uso

Exemplo ilustrativo: aluno com saldo inicial zero.

+100 moedas
Recebidas do professor

→

−80 moedas
Usadas em uma vantagem

→

20 moedas
Saldo final do aluno

- O resgate gera um **cupom** para o aluno.
- Aluno e empresa recebem o mesmo código por e-mail.

O que entregamos

- Fluxo completo: **cadastro, envio de moedas e resgate**.
- Validação de saldo e proteção em operações simultâneas.
- **21 testes automatizados**, executados com H2 e PostgreSQL.

Aplicamos MVC, persistência em banco e envio de e-mails.